

第2章 定量化学分析概述

(Quantitative Chemical Analysis)

定量化学分析是分析化学的一个组成部分，是以物质的化学反应为基础，确定物质中各组分的含量，解决“有多少”的问题，包含有滴定分析、称量分析等。本课程的学习以其中的滴定分析方法为主。

2.1 定量分析概述

2.1.1 定量分析的一般过程与方法的选择

2.1.1.1 定量分析的一般过程

某物质或某组分的定量分析一般要经过试样的采集和制备、待测组分的提取或试样的分解、分离与富集、数据处理和结果评价等基本过程。

(1)试样的采集和制备 采样与制样是定量分析的第一个关键环节，其基本原则是试样必须要有代表性，即试样的组成和整批物料的平均组成一致。否则，无论分析仪器如何精密，分析工作如何完善，所得结果都将失去应有的意义。

液体试样的采集与制备相对较为简单，一般只需按规定取样并混匀即可；气体试样的采集常用的方法有直接采样法和富集法；固体试样的采集与制备相对较为复杂、繁琐，制备一般包括粉碎、混合、缩分三个阶段，其中缩分常用的方法为四分法。对这些试样的采集与制备，国际标准、国家标准或行业标准等都有相关的规定。制定企业标准或某种分析方法，或具体采集与制备时应按照或参照相关的标准。如GB/T 6678为“化工产品采样总则”；GB/T 6679是“固体化工产品采样通则”；GB/T 6680为“液体化工产品采样通则”；GB/T 6681是“气体化工产品采样通则”；HG/T 3921为“化学试剂 采样及验收规则”；HJ 493是“水质采样 样品的保存和管理技术规定”；GB/T 1605为“商品农药采样方法”；GB/T 14699.1是“饲料采样”；GB/T 14581为“水质湖泊和水库采样技术指导”；NY/T 789是“农药残留分析样品的采样方法”等等。

(2)待测组分的提取或试样的分解 如果是有机组分的定量分析，试样采集与制备完毕后需用一定的方法提取待测组分。常用的方法有萃取、层析以及离子交换等。萃取可以根据试样具体情况或要求等采用液-液萃取、固-液萃取、超临界萃取以及微波或超声提取。

对于无机组分的定量分析，通常先要将试样分解，将试样中的待测组分转变为可测状态。

分解试样时的基本原则是：试样分解必须完全，处理后的溶液中不得残留原试样的细屑或粉末；试样分解过程中待测组分不应有挥发损失；不应引入被测组分或干扰物质。

主要的分解方法有溶解法和熔融法。

①溶解法

溶解法是采用适当的溶剂将试样溶解制成溶液。这种方法比较简单、快速。

常用的溶剂有水、酸和碱等。

溶于水的试样，如硝酸盐、醋酸盐、铵盐、绝大部分的碱金属化合物和大部分的氯化物、硫酸盐等，采用水溶法溶解；不溶于水的试样常用酸溶法分解。酸溶法常用的溶剂有盐酸、硝酸、硫酸、磷酸、高氯酸、氢氟酸、混合酸等，钢铁、合金、部分氧化物、硫化

物、碳酸盐矿物和磷酸盐矿物等常采用此法溶解；也可采用碱溶法进行分解，碱溶法的溶剂主要为NaOH和KOH，常用来溶解两性金属铝、锌及其氧化物、氢氧化物等。酸溶或碱溶过程中还可以根据溶解性配合加热或水热（采用水热釜）保障溶解完全。

②熔融法

当试样无法用溶解法分解或分解不完全时，常采用熔融分解法。

熔融法是将固体试样与固体溶剂按一定比例混合，放在耐高温坩埚内高温（300~1000℃）熔融。在熔融状态下使被测组分转化为易溶于水或酸的形式。冷却后的熔块用水或酸浸取。熔融法一般用于分解难溶试样。

熔融法常用的熔剂有酸性熔剂和碱性熔剂。碱性试样宜采用酸性熔剂分解。常用的酸性熔剂有 $K_2S_2O_7$ （熔点419℃）和 $KHSO_4$ （熔点219℃），后者经灼烧后亦生成 $K_2S_2O_7$ ，所以两者的作用是一样的。这类熔剂在300℃以上可与碱性或中性氧化物作用，生成可溶性的硫酸盐。如分解金红石的反应是： $TiO_2 + 2 K_2S_2O_7 = Ti(SO_4)_2 + 2K_2SO_4$ 。这种方法常用于分解 Al_2O_3 、 Cr_2O_3 、 Fe_3O_4 、 ZrO_2 、钛铁矿、铬矿、中性耐火材料（如铝砂、高铝砖）及磁性耐火材料（如镁砂、镁砖）等；酸性试样如酸性矿渣、酸性炉渣等宜采用碱熔法，使它们转化为易溶于酸的氧化物或碳酸盐。碱性熔剂有 Na_2CO_3 （熔点853℃）、 K_2CO_3 （熔点891℃）、NaOH（熔点318℃）、 Na_2O_2 （熔点460℃）和它们的混合熔剂等。

除以上分解方法外，还有一些特殊的分解法，如对于某些有机物或食品、果蔬类试样传统的方法有干式灰化法和湿式消化法（或湿法消解）。干式灰化法是将试样先小心碳化后置于马弗炉中高温灰化，冷却后用少量浓盐酸或浓硝酸溶解残渣；氧瓶燃烧法也属于干式消解法，该法是指将含有卤素或硫等元素的有机物，在充满氧气的燃烧瓶中，在铂丝的催化作用下进行燃烧，使有机物快速分解为水溶性的无机离子型产物。湿式消化法是用混合溶剂，如高氯酸+硝酸、硫酸+硝酸、硫酸+双氧水等，与试样一起置于凯式烧瓶或高型烧杯内，在一定温度下加热并补充硝酸或双氧水等溶剂，直至溶液颜色不再加深（如采用硫酸的消解，一般以冒 SO_3 白烟为准）为消解完全。此外，湿法消解还可采用微波消解法等。

有些分析方法中试样可以不经过处理直接测定。

具体的试样溶解或处理方法同样可以按照或参照相关的标准实施。

(3)分离与富集 对于复杂试样的分析或微量、痕量组分的分析，由于一些组分对方法的干扰或待测组分量达不到高于方法检出限所需的量，因此一般需要将待测组分与共存组分分离或将待测组分富集。

分离过程本身也是待测组分的富集过程。采用的方法有沉淀法、萃取法、层析法、离子交换法等（见本教材第12章）。

(4)数据处理和结果评价 采用合适的分析方法对试样进行分析后，得到一系列测试数据根据分析所依据的实验原理、有关反应的计量关系，计算试样中被测组分的含量。最后应用统计学方法对测定结果的误差进行评价，得出符合客观实际的正确结论。

2.1.1.2方法的选择

应根据试样的组成及其组分的性质和含量、测定的要求、存在的干扰组分和本单位的实际情况选用合适的测定方法。

①具体要求 要明确分析的目的和要求，确定测定组分、要达到的准确度以及要求完成的时间。如相对原子量的测定、标准样品分析和成品分析，准确度是关键；高纯物质中有

机微量组分的分析，灵敏度是重点要考虑的；生产过程中的质量控制分析，速度便成了主要的问题。例如测定标准钢样中硫的含量时，一般采用准确度较高的重量法；而炼钢炉前控制硫含量的分析，则采用1-2分钟即可完成的燃烧容量法。

②被测组分的性质 根据被测组分的性质选择合适的分析方法。如 Mn^{2+} 在 $\text{pH} > 6$ 时可与EDTA配位，可用配位滴定法测定其含量； MnO_4^- 具有氧化性，可用氧化还原法测定； MnO_4^- 呈现紫红色，也可用分光光度法测定。充分了解被测组分的性质，有助于选择合适的分析方法。

③被测组分的含量 测定常量组分时，多采用滴定分析法和称量分析法。滴定分析法简单快速，在称量分析法和滴定分析法均可采用的情况下，一般选用滴定分析法。测定微量组分多采用灵敏度比较高的仪器分析法。例如，测定磷矿石中磷的含量时，可采用称量分析法或滴定分析法；测定钢铁中磷的含量时则采用分光光度法。

④共存组分的影响 应考虑共存组分对测定的影响，尽量选择选择性好的分析方法。如果分析方法的选择性不高，则测定时应加入掩蔽剂以消除干扰，或通过分离除去干扰组分后再进行测定。

此外选择合适的分析方法还应考虑实验室的设备条件、试剂纯度、技术条件等因素。

2.1.2 测定结果的表示与物质组成的量度

(1) 组分的化学表示形式

组分的化学表示形式一般有三种：

①实际存在形式：如氨水含量分析，以 NH_3 表示；电子级氧化锌主含量分析，一般以 ZnO 表示。

②氧化物或元素形式：如铁矿中铁含量分析可以采用 Fe_2O_3 表示；钢铁分析的Fe、Ti等元素的含量以元素的形式表示。

③其它形式：按所需组分形式表示含量，如食品中亚硝酸钠的分析，以 NO_2^- 表示。

这些表示形式在相关的标准中也有相应的规定。

(2) 组分含量的表示方法

(2.1) 固体试样

①含量较高 一般以质量分数表示。物质B的质量分数 (mass fraction of substance) 是指物质B的质量与混合物 (或试样) 质量之比，一般以符号 ω_B 表示，即：

$$\omega_B = m_B / m_s \quad (2-1)$$

式中 m_s 为试样的质量。物质的质量分数无量纲。也可以采用数学符号%表示物质的质量分数，这种表示方法在物质组成的测定中应用较多，也就是以往常常习惯采用的百分含量表示法。

②含量非常低 单位采用 $\text{mg} \cdot \text{kg}^{-1}$ (或表示为 mg/kg)、 $\mu\text{g} \cdot \text{kg}^{-1}$ 、 $\text{ng} \cdot \text{kg}^{-1}$ (过去分别曾用ppm、ppb、ppt)。

(2.2) 液体试样

①含量较高 有以下几种表示方法。

a. 物质的量浓度 物质的量浓度 (concentration of amount-of-substance) (简称为浓度 concentration) 是指单位体积溶液 (solution) 所含溶质 (solute) 的物质的量 (amount of substance)。

例如物质B的物质的量浓度，以符号 c_B 或 $[B]$ 表示，即：

$$c_B = n_B / V \quad (2-2)$$

式中 n_B 是溶质B的物质的量， V 是溶液的体积（volume）。物质的量浓度的单位可以是 $\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ ，也可以是 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ （或 mol/L ）。物质的量浓度随着温度的变化而变化。

b.质量摩尔浓度 质量摩尔浓度（molality）是指单位质量溶剂（solvent）中所含溶质B的物质的量，以 b_B 或 m_B 表示，即：

$$b_B = n_B / m_A \quad (2-3)$$

式中 m_A 为溶剂的质量。质量摩尔浓度的单位为 $\text{mol} \cdot \text{kg}^{-1}$ （或 mol/kg ）。质量摩尔浓度的优点在于其量值不随温度而变化，这十分有利于在物理化学中对有关问题的讨论。

c.其它：可以采用质量浓度、体积分数、摩尔分数等表示。

物质B的质量浓度（mass concentration of substance）是指单位体积溶液中所含溶质B的质量，一般以符号 ρ_B 表示，即：

$$\rho_B = m_B / V \quad (2-4)$$

式中 V 是指溶液的体积，而不是溶剂的体积。溶液的质量浓度，单位一般为 $\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$ （或 g/L ）。

体积分数（volume fraction）是指物质B的物质的体积与混合物（或试样）的体积之比以符号 φ_B 表示，即：

$$\varphi_B = V_B / V_s \quad (2-5)$$

常用%表示。

物质B的摩尔分数（mole fraction of substances）是指物质B的物质的量与混合物总的物质的量之比，以符号 x_B 表示，即：

$$x_B = n_B / n_{\text{总}} \quad (2-6)$$

物质的摩尔分数无量纲。物质的摩尔分数一般用以表示溶液中溶质、溶剂的相对量。在一些化学反应中又可用于表示两种反应物的相对量。

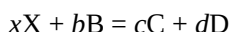
②含量较低或很低 一般采用质量浓度，单位 $\text{mg} \cdot \text{L}^{-1}$ （或 mg/L ），或 $\mu\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$ 等。

(2.3)气体试样 一般以体积分数表示。

滴定分析中还有一种专用的物质组成的量度方法，即滴定度。

滴定度（titer）是指与每毫升标准溶液相当的待测组分的质量（单位为g），用 T （待测组分/标准溶液）来表示。例如 $T(\text{NaOH} / \text{H}_2\text{SO}_4) = 0.04001\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$ ，表示每毫升 H_2SO_4 标准溶液相当于 0.04001gNaOH 。在实际生产中，常常需要测定大批试样中同一组分的含量，这时若用滴定度来表示与标准溶液所相当的被测物质的质量，则计算待测组分的含量就比较方便。

若物质B与组分X之间按下式反应：



则物质B的量浓度 c_B 与滴定度 $T_{x/B}$ 之间有如下关系：

$$c_B(\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}) = \frac{b}{x} \times \frac{T_{x/B}(\text{g} \cdot \text{mL}^{-1})}{M_x(\text{g} \cdot \text{mol}^{-1})} \times 10^3 \quad (2-7)$$

式中 b/x 为反应计量数比； M_x 为物质X的摩尔质量； 10^3 为将滴定度的体积单位由“毫升”

换算为“升”的系数。

有时，滴定度是指每毫升标准溶液所含溶质的质量。例如 $T(I_2) = 0.01468 \text{ g} \cdot \text{mL}^{-1}$ ，即指每毫升标准碘溶液含有碘 0.01468g。这种表示方法的应用范围不如上一种广泛。

以上多种物质组成的量度方法都是以物质的量为基础的。

物质的量 n 的单位为摩尔 (mole)。摩尔是一系统的物质的量，该系统中所包含的基本单元数与 0.012kg 碳-12 的原子数目相等。如果系统中物质 B 的基本单元数目与 0.012kg 碳-12 的原子数目一样多，则物质 B 的物质的量 n_B 就是 1mol。

基本单元可以是原子、分子、离子、电子及其他粒子，或是这些粒子的特定组合。因此，在涉及到系统中物质 B 的物质的量 n_B 以及使用单位摩尔时，必须注明基本单元，否则就没有明确的意义。同样，在涉及到物质的量浓度、摩尔质量等时，也必须指出基本单元。

【例 2-1】已知浓盐酸的密度为 $1.19 \text{ g} \cdot \text{mL}^{-1}$ ，其中 HCl 的质量分数约为 37%，求 $c(\text{HCl})$ ①。

解：物质 B 的物质的量 n_B 与物质 B 的质量 m_B 之间有以下关系：

$$n_B = m_B / M_B$$

式中 M_B 为物质 B 的摩尔质量，单位 $\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

因此，1 升浓盐酸中含有的 $n(\text{HCl})$ 为：

$$\begin{aligned} n(\text{HCl}) &= m(\text{HCl}) / M(\text{HCl}) \\ &= 1.19 \text{ g} \cdot \text{mL}^{-1} \times 1000 \text{ mL} \times 0.37 / 36.5 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \\ &= 12.1 \text{ mol} \text{ ②} \end{aligned}$$

根据式 (2-1)，得

$$\begin{aligned} c(\text{HCl}) &= n(\text{HCl}) / V(\text{HCl}) \\ &= 12.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \end{aligned}$$

①量符号的附加记号除有些有特定位置外，最常用的是右上角与右下角。此外，当量的附加记号比较多时，可以用括号齐线地置于量符号之后。

②严格地讲，化学运算过程中，式中的各物理量都应带有单位。为使算式简明起见，以后本书采用在算式中不附单位、仅在最后的结果注明单位的习惯写法。

(3) 纯度与含量

纯度 (purity) 是指化学物质中，主成分在该物质中所占的分数。纯度所反映的是某物质中杂质的多少，纯度越高，杂质越少。此外纯度还是一个相对的概念。例如 99.9% 的电子级碳酸锶，在一般的电子基础材料中就算是高纯了。但是，在一些高要求的行业，特别是芯片用材料中，99.9% 就不算纯了，必须达到 4N (99.99)、5N (99.999) 甚至 6N (99.9999) 等。“9”的数目越多，表示该物质的纯度越高。

纯度通常是用 100% 减去该物质所测杂质的总含量获得。例如国外一些电子元器件所用材料的纯度就是这样得到的。根据不同行业、不同的要求，物质中所测杂质的种类、数量是不同的。这在相关产品的理化指标中都会有规定。

含量 (content) 则是指某物质中所含某种组分的质量或体积分数。某物质的纯度高，不等于其含量高；某物质的含量低不等于其杂质含量高。物质中某组分的含量高低除了与该物质中所含杂质的多少有关之外，还与水分的高低、待测组分的化学表示形式等有关。例如高纯盐酸，纯度可达到 6N，但含量只有 36~38%。其原因就在于含有大量的水；再比

如高纯红色氧化铅 (Pb_3O_4)，纯度可以做到4N，但含量只有95%。这是因为试样中往往含有黄色氧化铅 (PbO) 所导致。有关这一问题的讨论请在学习“误差”的过程中进行。

相关产品纯度或含量的测定一般也可以按照或参照相关标准。

2.1.3 滴定分析法概述

(1) 滴定分析的基本术语

滴定分析法 (titrimetry) 是通过滴定管将标准溶液滴加到含有被测物质的溶液中，直到它们恰好反应完全为止，然后根据标准溶液的浓度、所消耗的标准溶液的体积、化学反应的计量关系，求得被测物质含量的分析方法。

滴定分析中经常涉及到如下术语。

标准溶液 (standard solution) 已知准确浓度的试剂溶液，有时又称滴定剂 (titrant)。

滴定 (titration)：将滴定剂从滴定管滴加到含有被测物质的溶液中的过程。

化学计量点 (stoichiometric point)：加入的滴定剂与被测组分正好完全反应的一点。化学计量点一般可以根据指示剂的变色来确定。

指示剂 (indicator)：通过改变颜色来指示终点到达的物质。

滴定终点 (titration end-point)：滴定时指示剂刚好发生颜色变化的转变点，滴定就在此刻停止。

终点误差 (end-point error)：滴定终点与化学计量点不一定完全吻合所造成的误差。终点误差是滴定分析误差的主要来源之一，其大小取决于化学反应的完全程度以及指示剂的选择是否恰当等等。

(2) 滴定分析法的分类与滴定方式

滴定分析所依据的化学反应称为滴定反应 (titration reaction)。

根据滴定反应的类型不同，滴定分析法可以分为酸碱滴定法 (acid-base titration, 亦称中和滴定法)、沉淀滴定法 (precipitation titration, 亦称容量沉淀法)、配位滴定法 (complexometric titration) 以及氧化还原滴定法 (redox titration)。

适合用作滴定分析的化学反应必须具备以下基本要求：

① 反应能定量地按一定的反应方程式进行，无副反应发生，反应完全程度大于99.9%。这是滴定分析法进行定量计算的依据。

② 反应能迅速完成。

③ 有简便可靠的确定终点的方法。

凡能满足以上要求的反应就可以直接应用于滴定分析，即用标准溶液直接滴定进行测定。这种滴定方式称为直接滴定法。

凡是不符合以上要求的反应，可以设法采用间接滴定法、置换滴定法、返滴定法等方式进行测定。

例如 Al^{3+} 与 EDTA 的反应非常缓慢，不能用直接法滴定，但 Zn^{2+} 与 EDTA 的反应很快，而且又有合适的指示剂。因此，可以在 Al^{3+} 溶液中先加入一定量的过量的 EDTA 标准溶液并加热，待 Al^{3+} 与 EDTA 反应完全后，再用 Zn^{2+} 标准溶液滴定过量的 EDTA，这样就可以间接测得样品中 Al 或 Al_2O_3 的质量分数。这种滴定方式就是返滴定法。其他的滴定方式将在后续有关章节中讨论。

(3)标准溶液的配制

配制标准溶液一般有直接法和间接法，可根据物质的性质选择合适的配制方法。

(3.1)直接法 基准物 (primary standard substance) 的标准溶液可采用直接法配制。基准物必须符合下列条件：

①物质必须具有足够的纯度 (>99.9%)。一般可用基准试剂或优级纯试剂。

②物质的组成 (包括结晶水) 与其化学式应完全符合。如 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ (指带两个结晶水的草酸固体，即此处的“·”不是“点乘”的符号，而是指“结合”的意思)， $\text{Na}_2\text{B}_2\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ 。

③稳定。

④摩尔质量应尽可能大些，以减小称量误差。

常用的基准物有邻苯二甲酸氢钾、 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 、 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 、金属锌等。

采用直接法配制基准物的标准溶液时，首先准确称取一定量的基准试剂，溶解后定量转移到容量瓶内，稀释至一定体积，根据称取的质量和容量瓶的体积，即可计算出该标准溶液的准确浓度。例如，欲配制1L浓度为 $0.01000\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 标准溶液，首先在分析天平上精确称取基准试剂 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 2.942g于烧杯中，加入适量水溶解后，定量转移至1L容量瓶中，再用水稀释到刻度即可。

(3.2)间接法 很多物质不符合基准物的条件，如NaOH容易吸收空气中的二氧化碳和水，因此无法准确称量NaOH的质量。对于这类物质，应该采用间接法配制。

间接法配制标准溶液分两步进行。首先粗略地称取一定量的物质或量取一定体积的溶液，配制成接近于所需要浓度的溶液。然后用基准物或另一种已知精确浓度的标准溶液来确定其准确浓度。这种确定浓度的操作过程，称为标定 (standardization)。比如，欲配制1L浓度为 $0.2\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的NaOH标准溶液。首先称8.0gNaOH固体于烧杯中，加水溶解后稀释至1L，得到浓度大约为 $0.2\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的NaOH标准溶液。然后以邻苯二甲酸氢钾为基准物、以酚酞为指示剂对该溶液进行标定，方能获得该溶液的精确浓度。

(4)滴定分析的基本计算

(4.1)溶液稀释的计算

【例2-2】欲配制 $c(\text{HCl}) = 0.2\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的盐酸溶液1000mL，应量取 $c(\text{HCl}) = 12\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的浓盐酸多少毫升？

解：稀释前后溶液的体积发生了变化，但所含溶质的物质的量保持不变。因此：

如果稀释前浓度为 c_1 ，体积为 V_1 (mL)；稀释后浓度为 c_2 ，体积为 V_2 (mL)，则有

$$c_1 V_1 = c_2 V_2$$

$$12 \times V_1 = 0.2 \times 1000$$

$$V_1 = 16.7\text{mL} \approx 17\text{mL}$$

(4.2)基准物称量的计算

【例2-3】选用邻苯二甲酸氢钾作基准物，标定 $c(\text{NaOH}) = 0.2\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的氢氧化钠溶液的准确浓度。今欲控制耗去的NaOH溶液体积在25mL左右，应称取基准物多少克？如改用草酸 ($\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) 作基准物，又应称取多少克？

解：以邻苯二甲酸氢钾 ($\text{KHC}_8\text{H}_4\text{O}_4$) 为基准物时，其滴定反应式为：



$$n(\text{NaOH}) = n(\text{KHC}_8\text{H}_4\text{O}_4)$$

$$c(\text{NaOH}) V(\text{NaOH}) = m(\text{KHC}_8\text{H}_4\text{O}_4) / M(\text{KHC}_8\text{H}_4\text{O}_4)$$

$$\text{故 } m(\text{KHC}_8\text{H}_4\text{O}_4) = c(\text{NaOH}) \cdot V(\text{NaOH}) \cdot M(\text{KHC}_8\text{H}_4\text{O}_4)$$

$$= 0.2 \times 25 \times 10^{-3} \times 204.2$$

$$= 1.021 \approx 1 \text{ g}$$

若改用 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 作基准物时，滴定反应没变，但 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 含有两个 H^+ ，

$$n(\text{NaOH}) = 2n(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O})$$

$$c(\text{NaOH}) V(\text{NaOH}) = 2m(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}) / M(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O})$$

$$\text{故 } m(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}) = c(\text{NaOH}) V(\text{NaOH}) M(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}) / 2$$

$$= 0.2 \times 25 \times 10^{-3} \times 126.1 / 2$$

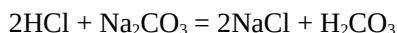
$$= 0.3152 \approx 0.3 \text{ g}$$

显然，如果选择 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 作为基准物，所需称样的量小多了，相对来说，称样时产生的误差就会大些。可见，在标定 NaOH 时，选用摩尔质量较大的邻苯二甲酸氢钾作基准物比选用 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 要好些，这样称样量大，可以减小称量的相对误差。

(4.3) 滴定分析结果计算

【例2-4】测定工业纯碱中 Na_2CO_3 的含量时，称取 0.2648g 试样，用 $c(\text{HCl}) = 0.1970 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的盐酸标准溶液滴定，以甲基橙指示终点，用去 HCl 标准溶液 24.45mL。求纯碱中 Na_2CO_3 的质量分数。

解：该题涉及的滴定反应是：



$$\text{有 } n(\text{Na}_2\text{CO}_3) = n(\text{HCl}) / 2$$

$$\text{故 } \omega(\text{Na}_2\text{CO}_3) = c(\text{HCl}) \cdot V(\text{HCl}) \cdot M(\text{Na}_2\text{CO}_3) / 2m$$

$$= 0.1970 \times 24.45 \times 10^{-3} \times 106.0 / 2 \times 0.2648$$

$$= 0.9641$$

2.2 误差与数据处理

计量或测定中的误差是指测定结果与真实结果之间的差值。在计量或测定中，受到分析方法、测量仪器、实验试剂和操作人员操作水平等因素的限制，使得分析结果不可能与真实值完全一致。在物质组成的测定中，即使使用最可靠的分析方法，使用最精密的仪器，由很熟练的分析人员进行测定，也不可能得到绝对准确的结果。同一个人对同一样品进行多次测定，所得结果也不尽相同。因此，误差是客观存在的。因此，我们有必要了解误差产生的原因及其出现的规律，学会采取合适的措施减小误差，以使测定结果接近客观真实值。

2.2.1 误差的分类

根据误差产生的原因与性质，定量化学分析中的误差可以分为系统误差、随机误差两类。

(1) 系统误差 系统误差 (systematic error) 是指在一定的实验条件下，由于某个或某些经常性的因素按某些确定的规律起作用而形成的误差。系统误差的大小、正负在同一实验中是固定的，会使测定结果系统偏高或系统偏低，其大小、正负往往可以测定出来。

产生系统误差的主要原因是：

①方法误差 这是由于测定方法本身不够完善而引入的误差。例如，重量分析中由于沉淀溶解损失而产生的误差，在滴定分析中由于指示剂选择不够恰当而造成的误差。

②仪器误差 由于仪器本身不够精确或没有调整到最佳状态所造成的误差。例如，由于天平两臂不相等，砝码、滴定管、容量瓶、移液管等未经校正而引入的误差。

③试剂误差 由于试剂不纯或者所用的去离子水不合规格，引入微量的待测组分或对测定有干扰的杂质而造成的误差。

④主观误差 由于操作人员主观原因造成的误差。例如，对终点颜色的辨别有人偏深有人偏浅；用移液管取样进行平行滴定时，有人总是想使第二份滴定结果与前一份滴定结果相吻合，在判断终点或读取滴定读数时，就不自觉地接受这种“先入为主”的影响，从而产生主观误差。这类误差在操作中不能完全避免。

在实验条件改变时，系统误差会按某一确定的规律变化。重复测定不能发现和减小系统误差；只有改变实验条件，才能发现它；找出其产生的原因之后可以设法校正或消除。所以系统误差又称为可测误差。

(2)偶然误差 偶然误差亦称随机误差 (random error)。偶然误差是由于在测定过程中一系列有关因素微小的随机波动而形成的具有相互抵偿性的误差。偶然误差的大小及正负在同一实验中不是恒定的，并很难找到产生的确切原因，所以偶然误差又称为不定误差。

产生偶然误差的原因有许多。例如，在测量过程中由于温度、湿度、气压以及灰尘等的偶然波动都可能引起数据的波动。又如在读取滴定管读数时，估计小数点后第二位的数值时，几次读数也并不一致。这类误差在操作中难以觉察、难以控制、无法校正，因此不能完全避免。

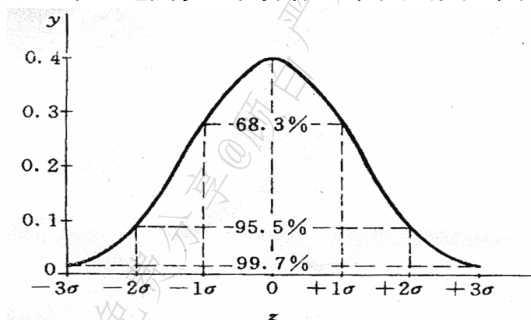


图 2-1 误差的标准正态分布曲线

从表面上看，偶然误差的出现似乎没有规律，但是，如果反复进行很多次的测定，就会发现偶然误差的出现是符合一般的统计规律的：

①大小相等的正、负误差出现的几率相等；

②小误差出现的几率较大，大误差出现的几率较小，特大误差出现的几率更小。

这一规律可以用误差的标准正态分布曲线 (standard normal distribution curve) (图2-1) 表示

图中横轴代表偶然误差的大小，以总体标准差 σ 为单位 (关于 σ 的具体意义参见2.2.4节)，纵轴代表 偶然误差发生的几率。

在测定过程中，由于操作者粗心大意或不按操作规程办事而造成的测定过程中溶液的溅失、加错试剂、看错刻度、记录错误以及仪器测量参数设置错误等不应有的失误，都属于过失。过失会对计量或测定结果带来严重影响，必须注意避免。如果证实操作中有过失则所得结果应予删除。为此，在实验中必须严格遵守操作规程，一丝不苟，耐心细致，养

成良好的实验习惯。

应该指出，系统误差与偶然误差的划分也不是绝对的，有时很难区别某种误差是系统误差还是偶然误差。

例如，判断滴定终点的迟早、观察颜色的深浅，就总有一定的偶然性。此外，对于不同的操作方法，误差的性质也会有所不同。例如对于具有分刻度的吸量管，不同的吸量管误差可能是不相同的。如果用几支吸量管吸取相同体积的同一溶液，所产生的误差属于偶然误差；如果只用一支吸量管，几次吸取相同体积的同一溶液，所造成的误差应属于系统误差；如果每次使用不同的刻度区吸取溶液，由于不同刻度区的误差大小可能不同，有正有负，这时产生的误差就会转化为偶然误差。

2.2.2 误差的表示方法

(1) 误差与准确度

误差可以用来衡量测定结果准确度的高低。

准确度 (accuracy) 是指在一定条件下，多次测定的平均值与真实值的接近程度。误差愈小，说明测定的准确度愈高。

误差可以用绝对误差 (absolute error) 和相对误差 (relative error) 来表示：

$$\text{绝对误差} \quad E = \bar{x} - x_T \quad (2-8)$$

$$\text{相对误差} \quad RE = E / x_T \quad (2-9)$$

式中 $\bar{x}$ 为多次测定的算术平均值， $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}$ ， x_T 为真实值。为了避免

与物质的质量分数相混淆，相对误差一般用千分率 (‰) 表示。

如果测定平均值大于真实值，绝对误差为正值，表明测定结果偏高；如果测定平均值小于真实值，绝对误差为负值，表明测定结果偏低。

由于相对误差反映了误差在真实值中所占的比例，因而它更有实际意义。例如，使用分析天平称量两物体的质量各为 1.5268g 和 0.1526g，假定两者的真实值分别为 1.5267g 和 0.1525g，则两者称量的绝对误差分别为：

$$E_1 = 1.5268 - 1.5267 = +0.0001\text{g}$$

$$E_2 = 0.1526 - 0.1525 = +0.0001\text{g}$$

显然，两物称量的绝对误差是相同的。但是，两物称量的相对误差分别为：

$$RE_1 = +0.0001\text{g} / 1.5267 = +0.06\text{‰}$$

$$RE_2 = +0.0001\text{g} / 0.1525 = +0.6\text{‰}$$

可见，两物体称量的绝对误差相同，但由于两物体的质量不同，其称量的相对误差就不同。物体的质量越大，称量的相对误差就越小，误差对测定结果的准确度的影响就越小。

需要指出，真实值是客观存在、但又是难以得到的。这里所说的真实值是指人们设法采用各种可靠的分析方法，由不同的具有丰富经验的分析人员、在不同的实验室进行反复多次的平行测定，再通过数理统计的方法处理而得到的相对意义上的真值。例如，被国际会议和国际标准化组织在国际上公认的一些量值，如原子量以及国家标准样品的标准值等等，都可以认为是真值。

(2) 偏差与精密度

在不知道真实值的场合，可以用偏差的大小来衡量测定结果的好坏。

偏差 (deviation) 又称为表观误差，是指各次测定值与测定的算术平均值之差。偏差可以用来衡量测定结果精密度的高低。

精密度 (precision) 是指在同一条件下，对同一样品进行多次重复测定时各测定值相互接近的程度。偏差愈小，说明测定的精密度愈高。

偏差同样可以用绝对偏差和相对偏差来表示。

一组平行测定值中，单次测定值 (x_i) 与算术平均值 ($\bar{x}$) (arithmetical mean) 之间的差称为该测定值的绝对偏差 d ，简称偏差：

$$d_i = x_i - \bar{x} \quad (2.10)$$

偏差在算术平均值中所占的比例称为相对偏差：

$$\text{相对偏差} = \frac{d_i}{\bar{x}} \quad (2.11)$$

由于各次测定值对平均值的偏差有正有负，故偏差之和等于零。为了更好地说明分析结果的精密度，通常用平均偏差 ($\bar{d}$) (average deviation) 衡量精密度的大小：

$$\bar{d} = \frac{|d_1| + |d_2| + \cdots + |d_n|}{n} = \frac{\sum_{i=1}^n |x_i - \bar{x}|}{n} \quad (2.12)$$

平均偏差没有负值。

$$\text{相对平均偏差} = \frac{\bar{d}}{\bar{x}} \quad (2.13)$$

用平均偏差表示精密度比较简单。但是，由于在一系列的测定结果中，小偏差占多数，大偏差占少数，如果按总的测定次数求平均偏差，所得的结果会偏小，大偏差得不到应有的反映，此时可用标准偏差(详细内容见2.2.4)对结果的精密度进行评价。

【例2-6】 某分析人员通过实验得到了两组数据，每组数据结果的绝对偏差、次数和平均偏差如下：

第一组： d_i : +0.11、-0.73、+0.24、+0.51、-0.14、0.00、+0.30、-0.21

n : 8

$\bar{d}$: 0.28

第二组： d_i : +0.18、+0.26、-0.25、-0.37、+0.32、-0.28、+0.31、-0.27

n : 8

$\bar{d}$: 0.28

两组测定结果的平均偏差虽然相同，但实际上第一组测定数据中出现了两个大偏差，测定结果的精密度不如第二组好。因此用平均偏差反映不出这两批数据的好坏。

在物质组成的测定中，有时还用重复性和再现性来表示不同情况下测定结果的精密度。重复性 (repeatability) 表示同一分析人员在同一条件下所得到的测定结果的精密度。

再现性 (reproducibility) 表示不同实验室或不同分析人员在各自条件下所得测定结果

的精密度。

(3) 准确度与精密度的关系

在物质组成的测定中，系统误差是主要的误差来源，它决定了测定结果的准确度；而偶然误差则决定了测定结果的精密度。评价分析结果的优劣，应该从测定结果的准确度和精密度两个方面入手。如果测定过程中没有消除系统误差，那么测定结果的精密度即使再高，也不能说明测定结果是准确的，只有消除了测定过程中的系统误差之后，精密度高的测定结果才是可靠的。

图2-2表示了甲、乙、丙、丁四个分析者测定同一试样中铁含量的分析结果。

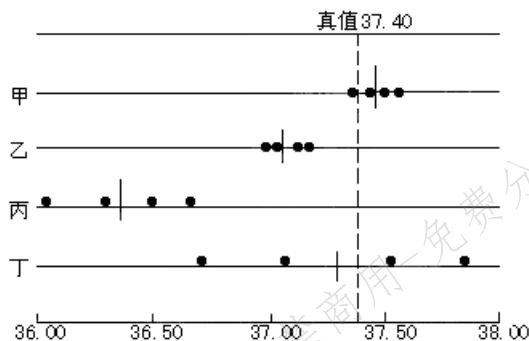


图2-2 不同分析者分析同一样品的结果

(●表示个别测量值，|表示平均值)

由图可见：甲所得结果准确度与精密度均好，结果可靠；乙的精密度虽很高，但准确度较低，显然测定过程中存在系统误差，如能找到原因加以校正或消除，可以得到较准确的结果；丙的精密度与准确度均很差；丁的平均值虽也接近于真实值，但几个数值彼此相差甚远，仅是由于大的正、负误差相互抵消才使结果凑巧接近真实值，如果只取2次或3次测定结果来求平均值，结果就会与真实值相差很大，因此这个结果也是不可靠的。

综上所述，一个理想的测定结果，既要精密度好，又要准确度高。精密度高是保证准确度好的先决条件。精密度差，所测结果不可靠，就失去了衡量准确度的前提。但是，高的精密度不一定能保证高的准确度，可能有系统误差。只有在消除了系统误差之后，精密度的分析结果才是既准确又精密的。初学者的分析结果不准确，往往是由于操作上的过失造成的，这多数可以从初学者分析结果的精密度不合格上反映出来。因此初学者在分析测定过程中，首先要努力做到使自己测定结果的精密度符合规定的要求。

2.2.3 误差的减免

误差产生的原因及特点不同，为了减小误差所采取的方法也不同。

(1) 选择合适的分析方法

定量分析方法众多，各方法的灵敏度、选择性、精密度和准确度不同，应根据待测样品的组成、含量等性质及分析目的选择合适的分析方法。

滴定法和重量法的准确度高，相对误差一般为千分之几，但灵敏度较低，适用于高含量组分的分析。仪器分析法的灵敏度高，但准确度较差，适应于低含量组分的测定。

例如测定某含铁试样中铁的含量，若该样中铁的质量分数为40.00%，采用化学分析法

测得铁的质量分数可能为39.96%~40.04%，相对误差为±0.1%；若采用分光光度法测得铁的质量分数可能为39.2%~40.8%，相对误差为±2%，显然仪器分析法的误差大得多。但是如果被测样品中铁的质量分数为0.0400%，用灵敏度低的化学分析法难以检测，而若采用灵敏度高的分光光度法，测定的结果为0.0392%~0.0408%，相对误差仍为±2%，因低含量组分的绝对误差小，所以结果仍可满足测定的要求。

(2)减小测量误差

由于任何仪器的测量精度都是有限的，为了控制测量中的相对误差，可采取选用合适的测定仪器、限制最低称量质量、控制合适的滴定体积范围等方法来减小测量误差。

如常用的万分之一精度的天平在每次称量时都可能有±0.0001g的绝对误差，用减量法称量两次，则可能引起的误差为±0.0002g，为保证称量的相对误差控制在0.1%以内，则称量的试样质量最少应为

$$\frac{\pm 0.0002 \text{ g}}{m_{\text{样}}} \leq \pm 0.1\%$$

解得

$$m_{\text{样}} \geq 0.2 \text{ g}$$

即试样的称量质量不应小于0.2g。

又如滴定分析中，滴定管的最小刻度为0.1mL，单次读数估计为±0.01mL，在滴定过程中获得一个体积值需要读数两次，这样可能造成±0.02mL的误差。为保证体积读数的相对误差控制在0.1%以内，则消耗的滴定剂的体积最少应为

$$\frac{\pm 0.0002 \text{ mL}}{V_{\text{滴定剂}}} \leq \pm 0.1\%$$

解得

$$V_{\text{滴定剂}} \geq 0.2 \text{ mL}$$

即滴定剂的最小消耗量不应小于20mL。

(3)系统误差的减免

系统误差可采用仪器校准、对照试验、空白实验、加入回收实验等方法来检验和消除系统误差。

在准确度要求较高的分析中，必须对分析仪器定期进行检查和校正。如滴定管、移液管和容量瓶等容量仪器，必要时要进行体积的校正，求出校正值，在计算结果时扣除，以消除仪器带来的误差。

对照试验是检查测定过程中有无系统误差的最有效的方法。可以选用与试样组成相近的标准试样来作对照，也可以用标准方法（国家颁布的标准方法或公认可靠的经典分析方法）和选用方法同时测定某一样品作对照，找出校正数据或直接在试验中纠正可能引起的误差。

空白试验指在不加试样的情况下，按照试样测定步骤和分析条件进行分析试验，所得的结果称为空白值，从试样的测定结果中扣除此空白值，就可消除由试剂、蒸馏水及器皿引入的杂质所造成的系统误差。

对于组成不十分清楚的试样，常采用加入回收法检查方法的准确度。这种方法是向试

样中加入已知量的被测组分，与另一份试样平行进行分析，检测加入的被测组分能否定量回收，由回收率判断是否存在系统误差。

(4)随机误差的减免

在消除系统误差的前提下，随着平行测定次数的增加，偶然误差的平均值将会趋于零。因此，根据偶然误差的这一规律，可以采取适当增加测定次数，取其平均值的办法减小偶然误差。

2.2.4实验数据的处理

化学计量或测定所得到的数据往往是有限的。例如，在物质组成的分析测定中，人们不可能也没必要对所分析研究的对象全部进行测定，只可能是随机抽取一部分样品进行分析，所得到的测定值也只能是有限的。在分析过程中，由于误差是客观存在的，因此测得的数据往往参差不齐。如何对这些有限的数据进行正确的评价，判断分析结果的可靠性并用这些结果来指导实践，便成为一个十分重要的问题。

分析化学中广泛地采用统计学的方法来处理各种分析数据，以便更科学地反映研究对象的本质。在统计学中，人们把所要分析研究的对象的全体称为总体或母体。从总体中随机抽取一部分样品进行平行测定所得到的一组测定值称为样本或子样。每个测定值被称为个体。样本中所含个体的数目则称为样本容量或样本大小。

例如，要测定某批工业纯碱产品的总碱量。首先按照分析的要求进行采样、制备，得到200g样品，这些样品就是供分析用的总体。如果我们从中称取6份样品进行测定，得到6个测定值，那么这组测定值就是被测样品的一个随机样本，样本容量为6。

一般在表示测定结果之前，首先要对所测得的数据进行整理，排除有明显过失的测定值，再对有怀疑但又没有确凿证据的与大多数测定值差距较大的测定值，采取数理统计的方法决定取舍，最后进行统计处理，计算数据的平均值、各数据对平均值的偏差、平均偏差和标准偏差，最后按照要求的置信度求出平均值的置信区间，计算出结果可能达到的准确程度。

(1)测定结果的表示

报告分析测定结果通常应包括测定的次数、数据的集中趋势以及数据的分散程度等几个部分。

(1.1)数据集中趋势的表示

对于无限次测定，可以用总体平均值 μ 来衡量数据的集中趋势。

对于有限次测定，一般有两种表示方法。

①算术平均值 (arithmetical mean)

算术平均值简称为平均值，以 $\bar{x}$ 表示：

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad (2-14)$$

对于有限次测定，测定值通常是向 $\bar{x}$ 集中的。当测定次数无限增多时， $n \rightarrow \infty$ ， $\bar{x} \rightarrow \mu$ ，因此 $\bar{x}$ 是 μ 的最佳估计值。可以用总体平均值 μ 来衡量数据的集中趋势。若没有系统误差则总体平均值就是真值 x_T 。

②中位数 (median)

将数据按大小顺序排列, 位于正中的数据称为中位数。当 n 为奇数时, 居中者即是中位数; 当 n 为偶数时, 正中两个数的平均值为中位数。

在一般情况下, 数据的集中趋势以第一种方法表示较好。只有在测定次数较少, 又有大误差出现或是数据的取舍难以确定时, 才以中位数表示。

(1.2)数据分散程度的表示

数据分散程度的表示方法有多种, 可以根据情况选用。

① 样本标准差 (sample standard deviation)

样本标准差简称为标准差, 以 S 表示。用统计方法处理数据时, 广泛用标准差衡量数据的分散程度。一个较大的标准差, 代表大部分数值和其平均值之间差异较大; 一个较小的标准差, 代表这些数值较接近平均值。

对于有限次的测定, 样本标准差 S 的数学表达式:

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}} \quad (2-15)$$

式中 $n-1$ 称为偏差的自由度, 以 f 表示。它是指能用于计算一组测定值分散程度的独立变数的数目。例如, 在不知道真值的场合, 如果只进行一次测定, $n=1$, 则 $f=0$, 表示不可能计算测定值的分散程度。显然只有进行2次以上的测定, 才有可能计算数据的分散程度。

对于无限次测定, 可以采用总体标准差 (population standard deviation) σ 衡量数据的分散程度。

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}{n}} \quad (2-16)$$

显然, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\bar{x} \rightarrow \mu$, $n-1$ 与 n 的区别可以忽略, $S \rightarrow \sigma$ 。

在计算标准偏差时, 对单次测量的偏差加以平方, 这样做不仅可以避免单次测量偏差相加时正负抵消, 更重要的是大偏差能更显著地反映出来, 故能更好地说明数据的分散程度。

如若用标准偏差来表示例2-6中的两组测定数据的分散程度, 则:

$$\text{第一组: } S = \sqrt{\frac{\sum d_i^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{(0.11)^2 + (0.73)^2 + (0.24)^2 + (0.51)^2 + (0.14)^2 + (0.30)^2 + (0.21)^2}{8-1}} \\ = 0.38$$

$$\text{第二组: } S = \sqrt{\frac{\sum d_i^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{(0.18)^2 + (0.26)^2 + (0.25)^2 + (0.37)^2 + (0.32)^2 + (0.28)^2 + (0.31)^2 + (0.27)^2}{8-1}} \\ = 0.30$$

可见标准偏差比平均偏差能更灵敏地反映出大偏差的存在, 第二组测定数据分散程度小, 精密度要好于第一组数据。

②变异系数 (variation coefficient)

单次测量结果的相对标准差称为变异系数, 以 CV 表示。

$$CV(\text{相对标准偏差}) = \frac{S}{\bar{x}} \quad (2-17)$$

计算标准偏差时, 可以按照公式先后求出 $\bar{x}$, d_i 和 $\sum d_i^2$, 然后计算出 S 和 CV 。

以上两种表示数据分散程度的方法应用较广, 特别是在样本较大的场合。如果测定次数较少, 还可采用以下两种方法。

③极差 (range) 与相对极差

极差又称为全距, 以 R 表示

$$R = x_{\max} - x_{\min} \quad (2-18)$$

式中 $x_{\max}$ 表示测定值中的最大值; $x_{\min}$ 则表示测定值中的最小值。

$$\text{相对极差} = R / \bar{x} \quad (2-19)$$

④平均偏差 $\bar{d}$ 与相对平均偏差 $\bar{d} / \bar{x}$ (见2.2.2)

⑤平均值的标准差 以上四种表示法常用于单样本测定时一组测定值分散程度的表示。

如果是做多次的平行分析, 也就是多样本测定, 就会得到一组平均值 $\bar{x}_1$ 、 $\bar{x}_2$ 、 $\bar{x}_3$ 、……, 这时就应采用平均值的标准差来衡量这组平均值的分散程度。显然, 平均值的精密度比单次测定的精密度要高。

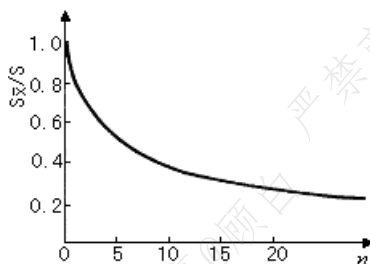


图2-3 $S_{\bar{x}}$ 与 n 的关系

平均值的标准差用 $S_{\bar{x}}$ 表示。数理统计学可以证明, 用 m 个样本, 每个样本做 n 次测定的平均值的标准差与单次测量结果的标准偏差 s 的关系为:

$$S_{\bar{x}} = \frac{S}{\sqrt{n}} \quad (2-20)$$

同样可以证明, 对无限次测定

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad (2-21)$$

从以上的关系可以看出, 平均值的标准差 $S_{\bar{x}}$ 与测定次数的平方成反比, 即 $S_{\bar{x}} / S = 1 / \sqrt{n}$ 。增加测定次数, 可以提高测定结果的精密度, 但是实际上增加测定次数所取得的效果是有限的。从图2-3可知, 开始时 $S_{\bar{x}} / S$ 随 n 的增加迅速减小; 但在 $n > 5$ 以后的变

化就慢了；而当 $n > 10$ 时，变化更加缓慢。这说明在实际工作中，一般测定次数无需过多，3~4次已足够了。对要求高的分析，可测定5~9次。

综上所述，报导分析结果时，要体现出数据的集中趋势和分散情况，一般只需报告下列三项：

测定次数 n ；

平均值 $\bar{x}$ ，表示集中趋势（衡量准确度）；

标准偏差 S ，表示分散性（衡量精密度）。

【例2-7】分析铁矿中铁的质量分数，得到如下数据：0.3745 0.3720 0.3750 0.3730、0.3725，计算此分析结果的平均值、中位数、极差、平均偏差、标准偏差、变异系数和平均值的标准偏差。

$$\text{解: } \bar{x} = 0.3745 + 0.3720 + 0.3750 + 0.3730 + 0.3725 = 0.3734$$

$$M = 0.3730$$

$$R = 0.3750 - 0.3720 = 0.0030$$

各次测量偏差分别是：

$$d_1 = +0.0011, d_2 = -0.0014, d_3 = -0.0004, d_4 = +0.0016, d_5 = -0.0009$$

$$\bar{d} = \frac{\sum |d_i|}{n} = \frac{0.0011 + 0.0014 + 0.0004 + 0.0016 + 0.0009}{5} = 0.0011$$

$$S = \sqrt{\frac{\sum d_i^2}{n-1}} = \frac{0.0011^2 + 0.0014^2 + 0.0004^2 + 0.0016^2 + 0.0009^2}{5-1} = 0.0013$$

$$CV = \frac{S}{\bar{x}} \times 100\% = 0.0035$$

$$S_{\bar{x}} = \frac{S}{\sqrt{n}} = \frac{0.0013}{\sqrt{5}} = 0.00058 \approx 0.0006$$

分析结果只需要报告出 $\bar{x}$ 、 S 、 n ，即可表示出集中趋势与分散情况。上例结果可表示为：

$$\bar{x} = 0.3734, S = 0.0013, n = 5。$$

目前大多数计算器都具有一定的数理统计处理功能，输入测量数据后即可直接得到 n 、 $\bar{x}$ 、 S 等值，读者应努力学会使用，以提高运算效率。

(2)置信度与平均值的置信区间

由有限的测定数据所得到的算术平均值总带有一定的不确定性。由于在分析测试中无法获得总体的真实值，我们希望通过少量的测量数据或者说单组测量的几个平行数据来估计包括总体平均值在内的可靠性范围，这就是要下面要讨论的平均值的置信区间(confidence interval)，简称为置信区间或置信界限。

(2.1)偶然误差的正态分布与置信度

由2.2节中偶然误差的标准正态分布曲线(图2-1)可知：对于无限次测定，样本值 x 落

在 $\mu \pm \sigma$ 范围内的几率为68.3%；落在 $\mu \pm 2\sigma$ 范围内的几率为95.5%；落在 $\mu \pm 3\sigma$ 范围内的几率为99.7%。这意味着如果我们进行1000次测定，只有3次测定是落在 $\mu \pm 3\sigma$ 范围之外。显然，偏差超过 $\pm 3\sigma$ 的测定值出现的可能性很小，所以实际工作中一旦出现偏差超过 $\pm 3\sigma$ 的测定值，我们就可以认为它不是由于偶然误差造成的，应该将它剔除。

这种测定值在一定范围内出现的几率就称为置信度（confidence）或置信概率，以 P 表示。把测定值落在一定误差范围以外的几率（ $1-P$ ）称为显著性水准，以 α 表示。

(2.2)平均值的置信区间

对于有限次测定，一般以标准差 S 来估计测定值的分散情况。用 S 来代替 σ 时，测定的偶然误差是不符合正态分布的，只能采用 t 分布来处理。

对于有限次测定，置信区间是指在一定置信度下，以平均值 $\bar{x}$ 为中心、包括总体平均值 μ 在内的范围，即

$$\mu = \bar{x} \pm t_{\alpha, f} S_{\bar{x}} = \bar{x} \pm \frac{t_{\alpha, f} S}{\sqrt{n}} \quad (2-22)$$

此式表明真值与平均值的关系，说明平均值的可靠性。式中， S 为标准偏差， n 为测定次数， $t_{\alpha, f}$ 为在选定的某一置信度下的几率系数。 $t_{\alpha, f}$ 可查表得到，一般是取 $P = 95\%$ 时的 t 值，当然有时也可采用 $P = 90\%$ 或 $P = 99\%$ 时的 t 值。 $t_{\alpha, f} S_{\bar{x}}$ 称为误差限或估计精度，这个范围（ $\bar{x} \pm \frac{t_{\alpha, f} S}{\sqrt{n}}$ ）就是平均值的置信区间。

【例2-8】某水样总硬度测定的结果为： $n = 5$ ， $\bar{x}(\text{CaO}) = 19.87 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$ ， $S = 0.085$ ，求置信度 P 分别为90%或95%时的置信区间。

解：查表2-2， $P = 90\%$ 时， $t_{0.10, 4} = 2.13$ 。

由式2-22得

$$\mu = \bar{x} \pm t_{\alpha, f} \frac{S}{\sqrt{n}} = 19.87 \pm \frac{2.13 \times 0.085}{\sqrt{5}} = 19.87 \pm 0.08 \quad (\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$$

$P = 95\%$ 时，查得 $t_{0.05, 4} = 2.78$ 。

由式2-22得

$$\mu = 19.87 \pm \frac{2.78 \times 0.085}{\sqrt{5}} = 19.87 \pm 0.10 \quad (\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$$

表2-2 t 分布值表

自由度 f	置信度 P			
	50%	90%	95%	99%
1	1.00	6.31	12.71	63.66
2	0.82	2.92	4.30	9.93
3	0.76	2.35	3.18	5.84
4	0.74	2.13	2.78	4.60
5	0.73	2.02	2.57	4.03

6	0.72	1.94	2.45	3.71
7	0.71	1.90	2.37	3.50
8	0.71	1.86	2.31	3.36
9	0.70	1.83	2.26	3.25
10	0.70	1.81	2.23	3.17
20	0.69	1.73	2.09	2.85
∞	0.67	1.65	1.96	2.58

数据处理的结果说明：①水样的总硬度在 $19.79 \sim 19.95 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$ (或 $19.87 \pm 0.08 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$) 区间内出现的概率为90%，在 $19.97 \sim 19.77 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$ (或 $19.97 \pm 0.10 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$) 区间内出现的概率为95%。

②置信度 P 越低，置信区间越小。但是应该注意，并不是置信度定得越低越好，因为置信度定得太低的话，判断失误的可能性就越大。

(3)可疑数据的取舍—Q检验法

在一组平行测定值中，人们往往会发现其中某个或某几个测定值明显比其他测定值大得多或者小得多。这些离群的数据又没有明显的引起过失的原因。这种偏离较大的数据称为可疑值 (doubtable value) 或离群值等。对可疑值的取舍必须采用统计的方法加以判断。常用的方法有Q检验法，四倍法、格鲁布斯 (Grubbs) 法等。

这里仅介绍其中常用的一种简便方法——Q检验法。

Q检验法的基本步骤为：

①将测定值 (包括可疑值) 由小到大排列，即 $x_1 < x_2 < \cdots < x_n$ 。

②计算Q值。若 x_n 为可疑值，则：

$$Q_{\text{计算}} = \frac{x_n - x_{n-1}}{x_n - x_1}$$

若 x_1 为可疑值，则：

$$Q_{\text{计算}} = \frac{x_2 - x_1}{x_n - x_1}$$

Q计算值越大，说明可疑值离群越远，至一定界限时即应舍去。

③根据测定次数 n 和所要求的置信度 P ，查Q表。表2-3为两种置信度下的Q值。

表2-3两种置信度下舍弃可疑数据的Q表

测定次数	3	4	5	6	7	8	9	10
$P=90\%$	0.94	0.76	0.64	0.56	0.51	0.47	0.44	0.41
$P=95\%$	1.53	1.05	0.86	0.76	0.69	0.64	0.60	0.58

④如果 $Q_{\text{计算}} > Q_{\text{表}}$ ，则舍去可疑值，否则就应保留该可疑值。

如果一组数据中不只一个可疑值，仍然可以参照以上步骤逐一进行处理。但这种情况下最好采用格鲁布斯法。

【例2-9】用邻苯二甲酸氢钾标定NaOH溶液的浓度，4次标定的结果分别为0.1955、

0.1958、0.1952、0.1982 mol·L⁻¹。问0.1982这一值能否舍去(置信度90%)。

解：①按大小顺序排列：0.1952、0.1955、0.1958、0.1982。

$$\textcircled{2} x_n \text{ 为可疑值, } Q_{\text{计算}} = \frac{x_n - x_{n-1}}{x_n - x_1} = \frac{0.1982 - 0.1958}{0.1982 - 0.1952} = 0.80。$$

③查表1-3, $n = 4$, $P = 90\%$ 时, 得 $Q_{\text{表}} = 0.76$ 。

$Q_{\text{计算}} > Q_{\text{表}}$, 故0.1982这一测定值可以舍去, 不参加数据处理。

对可疑数据的处理一般分以下几步:

①尽可能从各方面查找原因, 如系过失造成自然不必保留。

②如测量中没有明显的过失, 一般采用Q检验法判断。如果判断该可疑值不能舍去, 此数据就必须参与数据处理。

③如果 $Q_{\text{计算}}$ 与 $Q_{\text{表}}$ 值相近, 可疑值又无法舍弃时, 一般可采用中位数报告结果; 对要求较高的分析, 则最好再测定一次或两次, 然后再进行处理。

2.3 有效数字

有效数字(significant figures)是指实际能够测量到的数字。在一个数据中, 除了最后一位是不确定的或是可疑的外, 其他各位数字都是确定的。

例如, 使用50mL滴定管进行滴定, 滴定管的最小刻度为0.1mL, 所测得的体积读数记录为25.87mL, 这表示前三位数字是准确的, 只有第四位数是估读出来的, 属于可疑数字。因此这四位数字都是有效数字, 它不仅表示滴定的体积读数在25.86~25.88mL之间, 而且说明了体积计量的精度为±0.01mL。

2.3.1 有效数字的位数

在确定有效数字位数时, 首先应注意数“0”的意义。

例如, 某标准物质的质量为0.0566g。这一数据中, 数字前面的二个“0”不是有效数字只起定位作用, 因此共有三位有效数字。若以mg为单位, 则该数应记录为56.6mg, 三位有效数字。

又如, NaOH标准溶液的浓度为0.2080 mol·L⁻¹, 表明该溶液的浓度有±0.0001 mol·L⁻¹的绝对误差, 有效数字为四位。最后面的“0”作为普通数字使用, 因此是有效数字; 中间的“0”也作为普通数字使用, 也是有效数字; 最前面的“0”则不是有效数字, 它只起定位的作用。这一浓度也可以记成 2.080×10^{-1} mol·L⁻¹, 这样的表示可以帮助读者更好地理解上述3种位于不同位置的“0”的意义。

而像3600这样的数据, 其有效数字位数不确定, 因为末位的“0”是否是有效数字不明。故最好是以10的指数形式表示, 例如, 表示为 3.6×10^3 或 3.600×10^3 , 分别为二位或四位有效数字。

其次, 有效数字的位数应与测量仪器的精度相对应。例如, 如果在滴定中使用了50mL滴定管, 由于它可以读至±0.01mL, 故记录的数据就必须而且只能记到小数点后第二位。又如, 一般分析天平称量的绝对误差为±0.0001g。假如用此分析天平称取试样的质量, 记录为1.5182g, 为五位有效数字, 其最后的一位数字是可疑的, 表示试样的真实质量在1.5181g~1.5183g之间, 称量的绝对误差为±0.0001g, 这与分析者在称量时所用分析天平的

精度是相符合的。如若记录为1.518g，为四位有效数字，其最后一位数字是可疑的，表示试样的真实质量为1.517g~1.519g，称量的绝对误差为 $\pm 0.001\text{g}$ ，这样的记录与分析者在称量时所用分析天平的精度是不符合的。

此外，在化学计算中常常会遇到一些分数和倍数，由于它们都是自然数，并非由测量所得，因此应该把它们看成足够有效，即有无限位有效数字。化学计算中也常遇到pH、pM、lgK等对数值，它们有效数字的位数仅取决于其小数部分的位数，整数部分只说明该数的方次。例如 $\text{pH} = 11.02$ ，只有两位有效数字，不是四位，因为 $[\text{H}^+] = 9.5 \times 10^{-12} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。

2.3.2 有效数字的修约规则

在化学计算中，每个测量数据的误差都会传递到计算结果中。因此，我们必须运用有效数字的修约规则对数据进行修约，做到合理取舍，既不无原则地保留过多位数使计算复杂化，也不随意舍弃任何尾数而使结果的准确度受到影响。

舍去多余数字的过程称为数字修约过程，目前所遵循的数字修约规则多采用“四舍六入五成双”规则。例如，3.1424、3.2156、5.6235、4.6245等修约成四位有效数字时，应分别为3.142、3.216、5.624、4.624。

2.3.3 有效数字的运算规则

(1) 加减法

当几个测量数据相加或相减时，小数点后保留的位数取决于小数点后位数最少的那个即绝对误差最大的那个数据。

例如，将0.0121、25.64及1.05782三个数据相加，由于每个数据的最末一位都是可疑的，其中25.64在小数点后第二位就不准确了，即从小数点后第二位开始即使与准确的有效数字相加，所得出来的数字也不会准确了。因此，可先按照修约规则修约后再进行运算，各数据以及计算结果都修约至小数点后第二位，这样，计算结果应为 $0.01 + 25.64 + 1.06 = 26.71$ ，其绝对误差为 ± 0.01 。如果直接运算得到26.70992是不正确的。

(2) 乘除法

当测定结果是几个测量数据相乘或相除时，所保留的有效数字的位数取决于有效数字位数最少的那个，即相对误差最大的那个数据。

例如，计算 $0.0325 \times 5.103 \times 60.06 / 139.8$ 的值。

先求出各数据的相对误差。

0.0325的相对误差： $\pm 0.0001 / 0.0325 = \pm 3\%$ ；

5.103的相对误差： $\pm 0.2\%$ ；

60.06的相对误差： $\pm 0.2\%$ ；

139.8的相对误差： $\pm 0.7\%$ 。

可见，四个数据中，相对误差最大、即准确度最差的是有效位数最少的0.0325，是三位有效数字，因此计算结果也应取三位有效数字。为此，在进行运算前可将各数据先修约成三位有效数字然后再运算，得到的最终结果为0.0712。如果把不修约就直接乘除运算得到的0.0712504作为答案就不对了，因为0.0712504的相对误差为 $\pm 0.001\%$ ，而在本例的测量中根本没有达到如此高的准确程度。

在进行有效数字运算时，还应注意下列几点：

①若某个数据第一位有效数字大于或等于8，则有效数字的位数可以多算一位，如8.37虽然只有三位，但是可以看作四位有效数字。

②在计算过程中一般可以暂时多保留一位数字，得到最后结果时，再根据“四舍六入五成双”的规则弃去多余的数字。采用计算器进行连续运算，会保留过多的有效数字，注意在最后应把结果修约成适当位数，以正确表达测定结果的准确度。

③涉及化学平衡的计算中，由于化学平衡常数的有效数字多为两位，故结果一般保留二位有效数字。

④在物质组成的测定中，组分含量大于10%的测定，结果一般保留四位有效数字；组分含量1%~10%的测定，结果一般保留三位有效数字；组分含量小于1%的测定，则结果通常保留二位有效数字。

⑤大多数情况下，表示误差时取一位数字即可，最多取二位。

视 窗

【人物简介】

王琮 (1888~1966)，字季梁，黄岩宁溪人，著名化学史家和分析化学家，中国化学史与分析化学的开拓者之一。

毕生致力研究中国化学史，擅长经典微量分析。用古钱分析研究中国古代冶金史，解决正确区分汉、三国、晋、隋五铢钱，中国用锌的起源与进化，镱的化学成分与铅、锡、锌之间的关系等问题的争议，是我国提倡并实行分析实验与历史考证相结合研究化学史的拓荒人。

撰写与翻译大量中国化学史论文、国外科学史资料、分析化学教科书和科学家传记。从事化学科研和教育数十年，讲授分析化学、矿物学和化学史，培养大批化学科技人才。主要著作有《五铢钱的化学成分》、《古代应用铅锌锡考》、《中国古代金属化学》、《丹金术》等。

【搜一搜】

活度；活度系数；离子强度；超微量分析；痕量分析；标准溶液比较法；回收试验；加标回收法；四分法；干基；微波消解法；真值；标称误差；存疑数字；格鲁布斯法

习 题

2-1称取纯金属锌0.3250g，溶于盐酸后，在250mL容量瓶中定容，计算该标准 Zn^{2+} 溶液的浓度。

2-2计算下列溶液的滴定度 T ，以g/mL表示：

① $c(\text{HCl}) = 0.2015 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的HCl溶液，用来测定 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 、NaOH；

② $c(\text{NaOH}) = 0.1732 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的NaOH溶液，用来测定 HClO_4 、 CH_3COOH 。

2-3有一NaOH溶液，其浓度为 $0.5450 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，取该溶液100.0mL，需加水多少mL方能配成浓度为 $0.5000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的溶液？

2-4欲配制 $c(\text{HCl}) = 0.5000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的HCl溶液。现有 $c(\text{HCl}) = 0.4920 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的HCl溶液100mL，应加入 $c(\text{HCl}) = 1.021 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的HCl溶液多少mL？

2-5 SnF_2 是一种牙膏的添加剂，由分析得知1.340g样品中含F $1.20 \times 10^{-3} \text{ g}$ 。问：

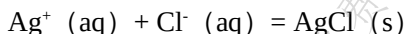
①样品中有多少gSnF₂。

②样品中SnF₂的质量分数是多少？

2-6胃酸中HCl的近似浓度 $c(\text{HCl}) = 0.17 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。计算中和50.0mL这种酸所需的下列抗酸剂的质量：

①NaHCO₃； ②Al(OH)₃

2-7用AgNO₃标准溶液滴定某一水源样品中的Cl⁻：



如果与样品中所有的Cl⁻反应需要 $c(\text{AgNO}_3) = 0.100 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的AgNO₃溶液20.20mL，那么10.00g水样中含有Cl⁻多少g？

2-8下列情况分别引起什么误差？如果是系统误差，应如何消除？

①砝码未经校正；

②容量瓶和移液管不配套；

③在重量分析中被测组分沉淀不完全；

④试剂含被测组分；

⑤以含量约为99%的Na₂C₂O₄作基准物标定KMnO₄溶液的浓度；

⑥读取滴定管读数时，小数点后第二位数字估读不准；

⑦天平两臂不等长。

2-9某铁矿石中Fe的质量分数为0.3916，若甲测得结果为0.3912、0.3915和0.3918，乙测得的结果为0.3919、0.3924和0.3928。试比较甲、乙两人分析结果的准确度和精密度。

2-10甲、乙两人同时分析一矿物中的S的质量分数，每次取样3.5g，分析结果分别报告为：

甲：0.00042，0.00041；

乙：0.0004199，0.0004201。

哪份报告的分析结果是合理的？为什么？

2-11标定 $c(\text{HCl}) = 0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的HCl溶液。欲消耗HCl溶液25mL左右，应称取Na₂CO₃基准物多少g？从称量误差考虑能否达到0.1%的准确度？若改用硼砂(Na₂B₄O₇·10H₂O)为基准物，结果又如何？

2-12 下列数据中各包含几位有效数字？

①0.0376；②1.2067；③0.2180；④ 1.8×10^{-5} 。

2-13按有效数字运算规则，计算下列各式：

① $2.187 \times 0.854 + 9.6 \times 10^{-5} - 0.0326 \times 0.00814$ ；

② $213.64 + 4.4 + 0.3244$ ；

③
$$\frac{9.827 \times 50.62}{0.005164 \times 136.6}$$
；

④
$$\sqrt{\frac{1.5 \times 10^{-8} \times 6.1 \times 10^{-8}}{3.3 \times 10^{-5}}}$$
。

2-14经分析测得某试样中Mn的质量分数为0.4124、0.4127、0.4123和0.4126。求分析结果的平均偏差和标准偏差。

2-15测定某样品中N的质量分数，6次平行测定的结果是0.2048、0.2055、0.2058、0.2060、0.2053、0.2050。

①计算这组数据的平均值、中位数、极差、平均偏差、标准差、变异系数和平均值的标准差；

②若此样品是标准样品，其N的质量分数为0.2045，计算以上测定结果的绝对误差和相对误差。

2-16测定某矿石中W的质量分数，测定结果为0.2039、0.2041、0.2043。计算平均值的标准差 $S_{\bar{x}}$ 及置信度为95%的置信区间。

2-17测定某一热交换器水垢中的 P_2O_5 和 SiO_2 的质量分数，测定结果分别如下（已校正系统误差）：

$\omega(P_2O_5)$ ：0.0844，0.0832，0.0845，0.0852，0.0869，0.0838。

$\omega(SiO_2)$ ：0.0150，0.0151，0.0168，0.0122，0.0163，0.0172。

根据Q检验法对可疑数据进行取舍（置信度90%），然后求出平均值、平均偏差（ $\bar{d}$ ）标准差和置信度分别为90%时平均值的置信区间。

2-18某学生标定HCl溶液的浓度时，得到下列数据：0.1011, 0.1010, 0.1012, 0.1016 mol·L⁻¹。按Q检验法进行判断，当置信度为90%时，第四个数据是否应保留？若再测定一次，得到0.1014，上面第四个数据是否应该保留？